

위성 및 무인기(드론) 기반 정밀 표적 좌표화 기술 보고서

Technical Report: Precision Target Geolocalization via Satellite and UAV Platforms

현대의 정밀 타격(Precision Strike) 체계는 정찰 자산이 탐지한 표적의 위치를 극소의 오차 범위 내에서 디지털 좌표로 변환하는 **표적 좌표 정측(Target Mensuration)** 기술에 전적으로 의존합니다. 본 문서는 고도와 탑재 센서 메커니즘이 상이한 위성(Satellite) 및 무인기(UAV) 플랫폼이 지상 표적을 정밀하게 좌표화하는 물리적·수학적 방식과 핵심 기술 요소를 다룹니다.

핵심 개념: TLE (Target Location Error) 와 CAT I 표준

정밀 유도무기(예: JDAM, SDB)의 명중률을 극대화하려면 표적 좌표 자체의 위치 오차인 TLE를 90% 공산오차 기준으로 **0 ~ 6m 이내(CAT I)**로 제어해야 합니다. 이를 달성하기 위해 하드웨어 오차를 수학적으로 상쇄하는 좌표화 알고리즘이 필수적으로 적용됩니다.

1. 무인기(드론) 기반 실시간 표적 좌표화 기법

무인기 플랫폼은 상대적으로 저고도에서 기동하며 표적과의 거리가 가깝지만, 기체의 미세 진동, 기류에 의한 흔들림이 심해 **실시간 센서 데이터 융합(Sensor Fusion)**을 통해 기하학적 오차를 상쇄하는 방식이 중심이 됩니다.

가. 직접 지리참조 (Direct Georeferencing) 연산 메커니즘

드론에 탑재된 광학 센서(EO/IR)가 표적을 포착했을 때, 기체 자체의 항법 데이터와 카메라 시선(LOS)을 결합하여 즉각적으로 3차원 절대 좌표를 도출하는 방식입니다.

- 고정밀 기체 위치 결정:** 고정밀 이중 안테나 RTK-GNSS와 전술급 관성측정장치(IMU)를 결합하여 카메라 렌즈 중심(Perspective Center)의 절대 위치 X_c, Y_c, Z_c 를 미터/센티미터 단위로 결정합니다.
- 시선 벡터(Line-of-Sight) 정의:** 카메라 짐벌 인코더가 측정한 방위각(Azimuth)·고각(Elevation)과 기체의 자세 각(Roll, Pitch, Yaw)을 동차변환 행렬로 합성하여, 렌즈 중심에서 표적을 향해 뻗어나가는 3차원 시선 단위 벡터를 산출합니다.
- 거리 측정 및 투영:** 레이저 거리 측정기(LRF)를 통해 표적과의 직선거리 d 를 정밀 측정합니다. 최종적으로 아래의 유도식을 통해 WGS-84 기준의 표적 좌표 X_{target} 을 획득합니다.

$$X_{target} = X_{platform} + d \cdot R_{sensor}^{ECEF}(\theta, \phi, \psi) \cdot [0, 1, 0]^T$$

나. 전자기전(EW) 및 GPS 재밍 대응 기술

- 수치표고모델(DEM/DTED) 매칭:** 레이저(LRF) 운용이 제한되거나 스텔스 작전 시, 카메라의 시선 벡터와 디지털 지형 고도 데이터를 수학적으로 교차(Ray Tracing)시켜 고도 좌표를 역산합니다.
- 비주얼 슬램(V-SLAM) 기반 역산:** GPS 신호가 차단된 환경에서는 드론이 비행하며 촬영한 연속 프레임 간 지상 특징점(Feature Points)의 기하학적 변화를 분석하여 기체의 이동 궤적과 표적의 상대 좌표를 동시 복원합니다.

2. 위성 기반 전략 표적 좌표화 기법

우주 궤도(수백 km 고도)에서 초속 7km 이상의 초고속으로 이동하는 위성은 지구 곡률 오차, 대기권 통과 시 전파·광학 굴절 오차를 보정하기 위해 고도의 사진측량학적 기하 모델을 사용합니다.

가. 광학(EO) 위성의 RPC (Rational Polynomial Coefficient) 모델

과거의 복잡한 물리적 렌즈 모델 대신, 현재는 지상 좌표(위도 L , 경도 λ , 고도 H)와 위성 영상 내 픽셀 좌표(행 r , 열 c) 간의 비선형 관계를 3차 다항식의 비율로 정형화한 RPC 메타데이터를 활용합니다.

$$r = P_1(U, V, W) / P_2(U, V, W) \quad , \quad c = P_3(U, V, W) / P_4(U, V, W)$$

(* U, V, W 는 정규화된 위도, 경도, 고도이며 P_i 는 각 20개의 계수를 가진 다항식)

지상국 분석관이나 자동화 타격 시스템이 위성 영상 속 표적 픽셀(r, c)을 지정하고 대상 지역의 3D 표고 데이터(H)를 주입하면 비선형 연립방정식이 고속 연산되어 위·경도 절대 좌표가 산출됩니다.

나. 합성개구레이더(SAR) 위성의 Range-Doppler 기하 정측

기상과 야간 환경에 구애받지 않는 SAR 위성은 빛의 직진성이 아닌 **마이크로파 전파의 왕복 시간 지연**과 **도플러 주파수 천이**를 이용해 좌표화합니다. 아래 3대 방정식의 삼차원 교점을 컴퓨터 알고리즘이 역산하여 좌표를 추출합니다.

기하학적 조건식	물리적 메커니즘 및 수식 원리
1. 지구 타원체식 (Earth Ellipsoid)	지구를 일정한 타원체 모델로 가정하고 표적이 지구 표면에 존재함을 제한하는 공간 구속식
2. 사거리 방정식 (Range Equation)	위성과 표적 간의 정밀 직선거리(R_D) 측정치 반영: $ X_s - X_t = R_D = (c \cdot \tau) / 2$ (* c : 광속, τ : 전파 왕복 시간)
3. 도플러 방정식 (Doppler Equation)	위성의 이동 속도 벡터와 표적 간 상대 운동으로 발생하는 도플러 주파수 변화량(f_D)을 매핑하는 조건식

3. 종합 비교 및 군사 표준 연동

각 플랫폼을 통해 도출된 좌표는 최종적으로 합동 전술 데이터링크나 디지털 타격 통제 시스템 내에서 상호 운용성을 갖도록 표준 좌표계로 변환 및 검증됩니다.

- **WGS-84 & ECEF**: 위성항법 및 유도무기 INS의 기준 타원체 좌표계 및 고속 물리 연산용 3차원 직교 좌표계로 변환됩니다.
- **DPPDB (Digital Point Positioning Database) 정합**: 추출된 1차 좌표 오차를 최소화하기 위해, 국가 지리정보 기관이 이미 검증 완료한 고해상도 3D 입체 데이터베이스(DPPDB)에 대조·매칭하여 CAT I급 오차 범위로 강제 정측(Mensuration)을 수행합니다.

플랫폼 분류	주요 입력 파라미터	좌표화 알고리즘 핵심	최종 오차 보정 수단
드론 (UAV)	짐벌 엔코더각, LRF 거리, 기체 RTK-GPS/IMU	센서 프레임 3차원 투영 (Direct Georeferencing)	실시간 영상 기준점(GCP) 정합 및 DEM 레이트레이싱
광학 위성	위성 정밀 궤도력, 카메라 RPC 메타데이터	3차 다항식 비율 기반 픽셀-지상 매핑 (RPC Model)	다중 궤도 스테레오(Stereo) 매칭 및 입체 삼각측량
SAR 위성	전파 왕복 시간(τ), 도플러 주 파수 천이(f_D)	Range-Doppler 방정식 연립 해석	대기권 전파 지연 모델 적용 및 복소 기하 보정